验证报告 · 人话版 VERIFICATION

悬停旋翼设计管线

对 rotorgen 自由尾迹设计优化管线的全量源码精读与独立复算：14 项检查 12 项通过，抓到 3 个真 bug 全部修复；优化器的名义最优被例行抽查识破为假货，可信推荐为第 16 代设计。全文用人话写，所有行话第一次出现都当场解释。

验证日期 2026-10-24/25 · 复核脚本

verify_light / verify_heavy / verify_figs

目录

一、先看结论（30 秒版） 2
二、这份报告是怎么做出来的 2
三、名词小词典（先扫一眼，后面不卡壳） 2
四、14 项检查成绩单 3
五、数学内核：涡的公式靠谱吗 4
六、2D 翼型计算器：升力准，阻力偏低 4
七、和真实风洞对答案 5
八、两个修正因子是怎么定出来的 5
八、两个修正因子是怎么定出来的（续） 6
九、抓虫记：单位换算的坑 6
十、交付的叶片量过尺吗 6
十一、3D 求解器是真算还是装样子 7
十二、同一程序跑两遍，答案一样吗 7
十三、电都花在哪了 8
十四、优化器跑了一夜，结果能信吗 8
十四（续）、优化器成绩单 9
十五、完整问题清单（白话版） 9
十六、总结论 10
十七、想自己复核？ 10

一、先看结论（30 秒版）

> 一句话总评：这套代码报的数字是诚实的、可复现的；读代码抓到的 3 个真 bug 已全部修复；优化器跑出的名义最优被例行抽查识破为假货并已否决。

1. 每个关键数字都能独立复现。README、研究日志里声称的数字，我们用独立脚本重新算了一遍；把同样的算例重跑，结果能对上到小数点后 9 位以上（下文称"逐位一致"）。

2. 抓到 3 个真 bug，全部已修复。①无量纲化公式少乘半径（项目 10-24 自查发现，我们验证其修复）；②优化脚本功率换算残留旧约定，功率偏低 4.3%（10-25 修复）；③优化器每代存档必崩（已修复并跑完 40 代）。

3. 优化器的"最优解"里混着假货，被防假货机制当场识破。名义最优（FM 读数 1.13，物理不可能）被高保真抽查否决；可信推荐为第 16 代个体，比第一版交付叶片功率低约 15~20%。

4. 两个自造的"经验修正因子"（ϕ=1.2 与 κ=1.2）有实测依据：都是对着真实风洞实验一格格扫出来的，来历与副作用记录在案（第八节）。

5. 项目没有回避问题。算不准的工况原文照登、如实弃用。诚实度判定：通过。

二、这份报告是怎么做出来的

手段	具体做法	能发现什么
读代码	约 2,600 行源码逐行过，专看"公式和注释说的是不是一回事"	逻辑 bug、单位错误、文档与代码不符
独立复算	不用项目函数，拿纸面公式/解析解重算关键量	公式抄错、推导错误
复跑对账	把基准算例、交付叶片重新求解，与项目存档逐位比对	结果不可复现、协议不一致

表 1：三种验证手段

"逐位一致"的意思：两次独立运行输出的数字每一位小数都相同（误差 1e-10 量级，即小数点后第 10 位）。求解器是纯确定性计算（没有随机数），同一输入必须同一输出——达不到就说明有猫腻或环境不一致。

三、名词小词典（先扫一眼，后面不卡壳）

3.1 测量与指标

名词	人话解释
推力 T / 功率 P	往上吹的力（目标 200 kgf）；电机要出的功率，越小越好
CT / CQ	推力、扭矩各自除以"转速、半径、密度"的组合后的纯数字，让大小不同的桨可以互相比。类比：不看油耗没法比车，"百公里油耗"才可比
FM（悬停品质因数）	FM = 理想最小功率 ÷ 实际功率，最大 1，即"离物理满分有多近"。本项目唯一要最大化的目标
同推力 CQ	比较扭矩前先折算到"和实验拉力完全相等"再比——设计管线永远工作在拉力=200kgf 的配平状态，这是唯一有意义的比法
逐位一致 / 1e-10	两次运行结果每一位小数都相同

3.2 项目自造的修正因子（都对实验定出来的，不是拍脑袋）

名词	人话解释
φ（入流修正，=1.2）	尾迹切成一格一格算，桨叶处的下洗风会系统性低估；对实验扫描后确定乘 1.2 能把推力读数误差压进 ±10%。管推力读数
κ_cal（功率定标，=1.2）	所有算例扭矩被系统性低估 15~25%，把诱导功率整体乘 1.2 让扭矩读数贴近实验（最大残差 6%）。管功率读数
Cd×1.15 硬修正	自研 2D 求解器阻力比实验低 12~18%，为防优化器追假低阻，表格里直接乘 1.15
κ_B（旧毯子因子，已删）	κ_cal 的前任，无条件把功率 ×1.2，后发现是重复惩罚，已从代码删除
三档尾迹 fast/hi-fi/ultra	尾迹追多细、追多远的三个固定档位：快档 ~13s/次（优化内环）、高保真 ~25s/次（抽查）、超深 ~57s/次（终验）
配平	拧总距（叶片基准安装角）直到拉力正好 200 kgf；每个候选设计要配平 2~4 次
Gate A/B/C	项目自定的三道验收关卡（模型准/够快/达标），每道预先写好"不达标走哪条备选路"
瓦特账本	功率拆成 P_axial（压空气下行的功）+ P_swirl（尾流打转动能）+ P_prof（表面摩擦），每一瓦都有去向，不许藏系数

3.3 bug 相关

名词	人话解释
CQ 约定 bug	无量纲化公式 CQ=Q/(ρ Ω²πR⁵) 曾写成 R⁴（少乘半径 R）。物理量一直是对的，但所有 CQ 系数读数带假因子——DJI 小桨曾算出 FM=6.4（物理不可能超过 1）即暴露铁证
勘误 / 去污染	修复后把历史读数用公式 (1+旧误差)÷R−1 反推回真实值的过程
幻影最优	优化器在粗档（fast）里找到的"超级好设计"，拿到细档（hi-fi）复核就露馅
记分卡	下节的 14 项检查成绩单：通过 / 注意（已知偏差可控）/ 未过（均已处置）

四、14 项检查成绩单

#	检查项（人话）	怎么查的	结果	数值
1	"一段涡在旁边吹多大的风"的公式对不对	3 道有标准答案的数学题	通过	误差 2e-16~2e-7
2	推力/扭矩/FM 换算公式自洽吗	随机数代入两种算法对答案	通过	机器精度
3	硬编码的实验数据抄对了吗	与基准仓库 CSV 逐位比	通过	零偏差
4	2D 升力算得准吗	对比风洞实验 + 参考程序	通过	升力斜率偏高约 3%
5	2D 阻力算得准吗	同上	注意	偏低 12~18%（已知，×1.15 兜底）
6	基准算例能复跑出存档的数吗	重跑 θ8@1250 工况	通过	逐位一致
7	功率定标因子 κ=1.2 定得对吗	独立重扫参数曲线	通过	最优点 1.218，取 1.2 残差 6%
8	不同 κ 下 FM 变化表	用功率账本重算	通过	全部复现
9	历史 CQ bug 的勘误链闭环吗	反推公式 vs 修复后重跑	通过	三工况逐点吻合
10	同一算例重跑两次结果一样吗	独立重跑交付叶片	通过	一致到 1e-10
11	交付叶片尾缘真是 2mm 吗	12 站位坐标实测	通过	全部精确 2.000 mm
12	尾迹形状和实验对得上吗	桨尖涡位置 vs 实验测量	通过	半径差 0.9%，下沉差 2%
13	优化脚本的功率换算单位对吗	瓦特账本 vs 系数换算对账	未过	少乘 R，功率低 4.3% → 已修复
14	优化器脚本能稳定跑完一代吗	实跑	未过	存档时崩溃 → 已修复并跑完

表 2：14 项记分卡（12 项通过，2 项未过但均已修复）

五、数学内核：涡的公式靠谱吗

3D 求解器所有的"风"都来自一个公式：一段有限长的涡线在旁边一点激起多大的诱导速度。我们出了三道有标准答案的题（无限长直涡、有限段涡、圆环涡），全部通过——直线段算到小数点后 16 位；"涡核"软化行为也正确：离得远时恢复精确解，贴到涡中心时速度有界（真实漩涡中心像龙卷风眼，反而平静）。结论：kernels3d.py 这 76 行数学发动机无保留可信。

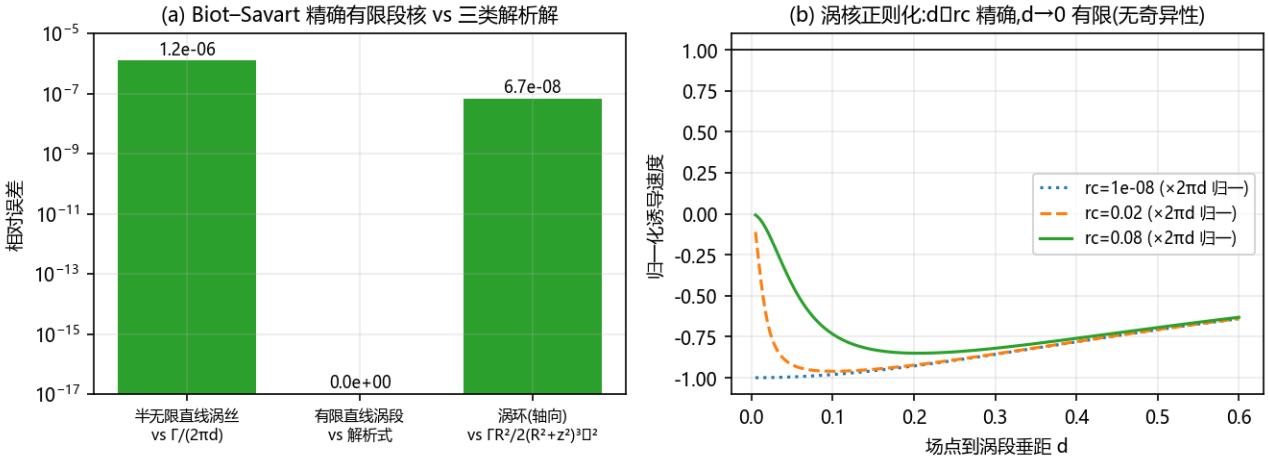


图 1：涡核验证

六、2D 翼型计算器：升力准，阻力偏低

用标准考题 NACA0012（雷诺数 600 万，与设计同级）三方对答案：风洞实验、参考程序 NFool、解析斜率。升力三方一致（斜率偏高约 3%，无粘区差 <1%），可信；阻力系统性偏低 12~18%——简化边界层的已知代价，项目早已用"×1.15 硬修正"兜底。一个重要的坑：阻力对网格数量敏感（60 加密到 140 还要再降约 20%），生产网格恰好落在当初标定带内，改网格必须重标定。

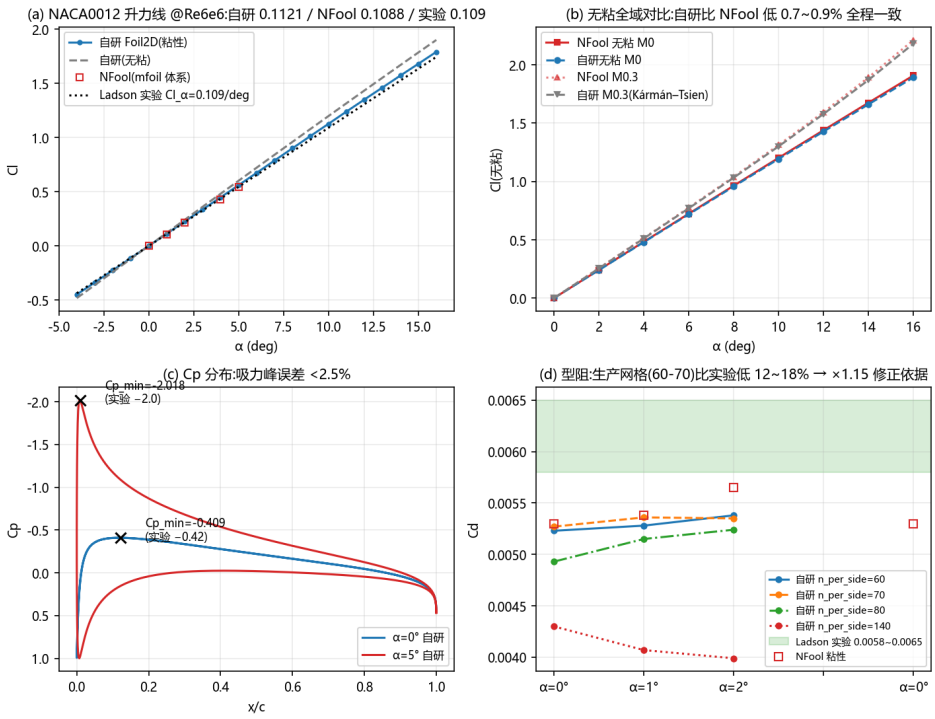


图 2：NACA0012 三方对答案

七、和真实风洞对答案

拿求解器考 Caradonna－Tung 基准（悬停领域的"标准卷"，与本设计同规格）。按设计口径（φ=1.2 + Cd×1.15）：核心工况推力误差 +3.5~+8.6%，达标；同推力扭矩误差 −10~−20%（系统性低估）——这正是 κ=1.2 存在的原因，乘上后最大残差 6%。归因检查做实了：尾迹切得更细缺口并不收窄，说明偏差来自模型本身而非尾迹分辨率。域外工况（微型桨）偏差巨大，项目如实记录、如实弃用。

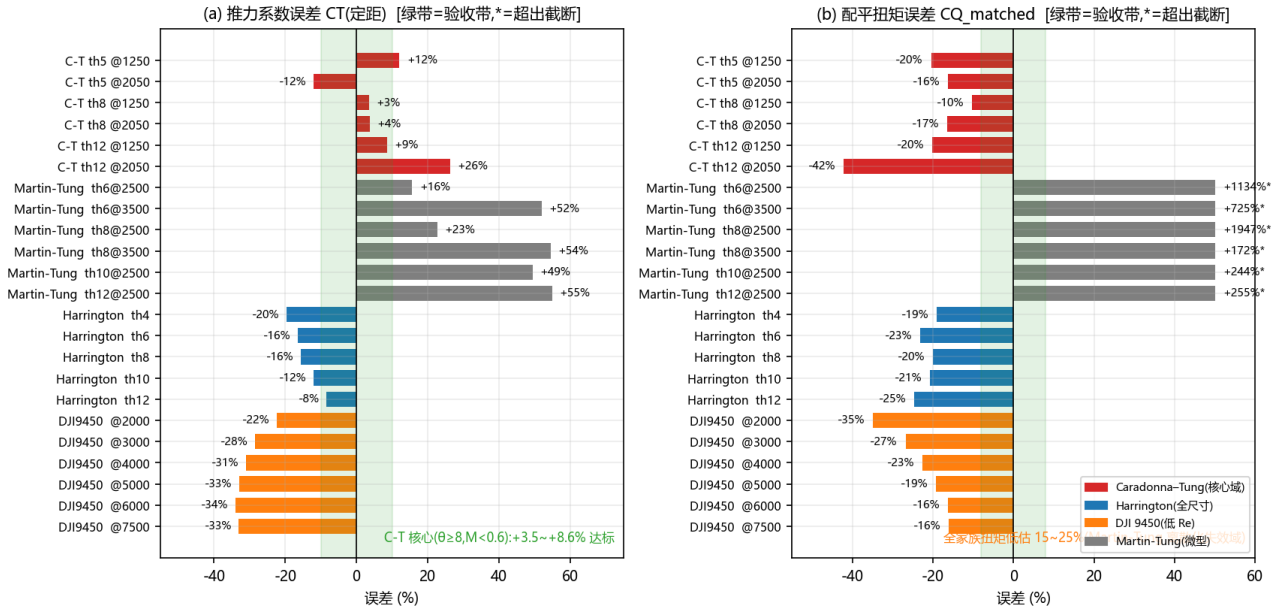


图 3：基准矩阵误差总览

八、两个修正因子是怎么定出来的

φ（入流修正）：从 1.0 扫到 1.3，φ=1.2 时核心工况推力误差压进 +3.5~+8.6%；同时发现 φ 对扭矩缺口几乎无效——所以必须另设 κ_cal。"φ 管推力、κ 管功率"的职责划分是对的。

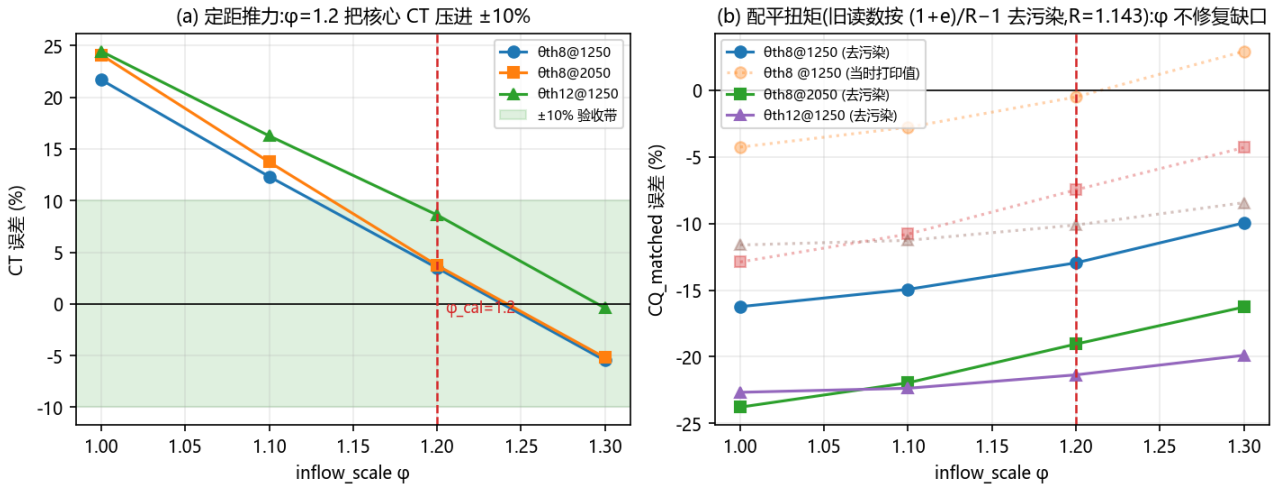


图 4：φ 定标扫描

八、两个修正因子是怎么定出来的（续）

κ_cal（功率定标）：独立重扫 κ∈[1.0,1.3]，最优点 1.218（最大残差 4.8%）；实际采用 1.20（残差 6.0%，±8% 内两侧有余量）。计划设的止损线（κ 不得超过 1.18）确实被触发，项目如实记录并写明了采用 1.20 的权衡理由。决定有数据支撑。

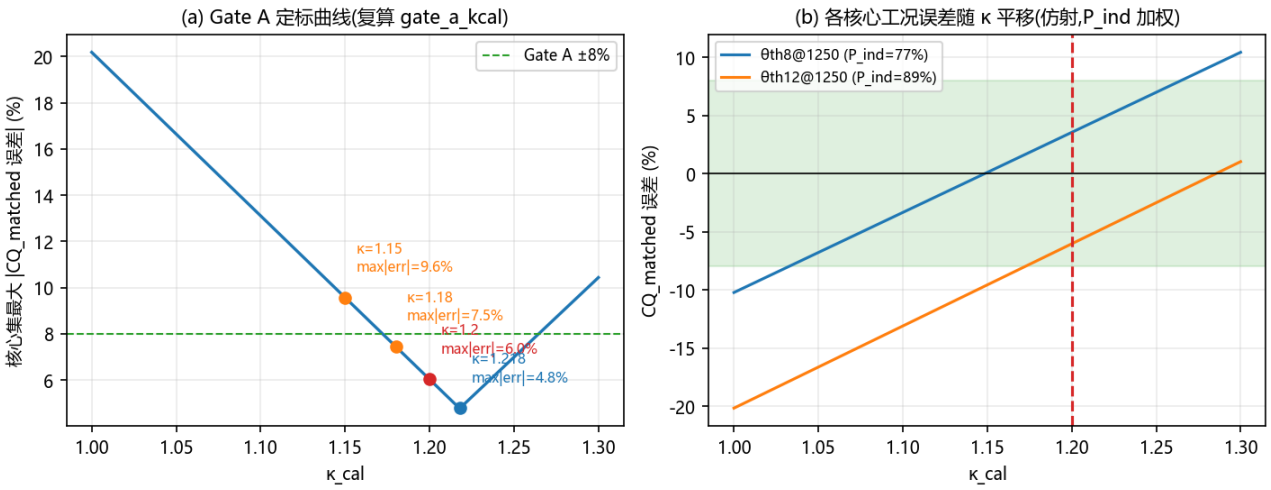


图 5：κ 定标曲线

九、抓虫记：单位换算的坑

（a）项目自己抓到过一只大虫（我们验证了修复）：CQ 无量纲化少乘一个半径 R，"系数法"FM 只在半径恰为 1 米时正确。暴露铁证：DJI 小桨算出 FM=6.4——品质因数物理上不可能超过 1。修复后用"反推去污染公式"把修复前的历史读数换算一遍，与真实重跑逐点吻合，勘误链闭环。（b）顺藤摸瓜又抓到一只残留的：三个优化脚本里"系数→瓦特"换算还残留旧约定的 /R，实测功率低估 4.3%（优化日志 FM 偏高 4%，需 ÷1.04 读）。2026-10-25 已把三处脚本统一改为 P = cq · q · Vt；验证脚本保留旧换算用于给历史日志消毒。

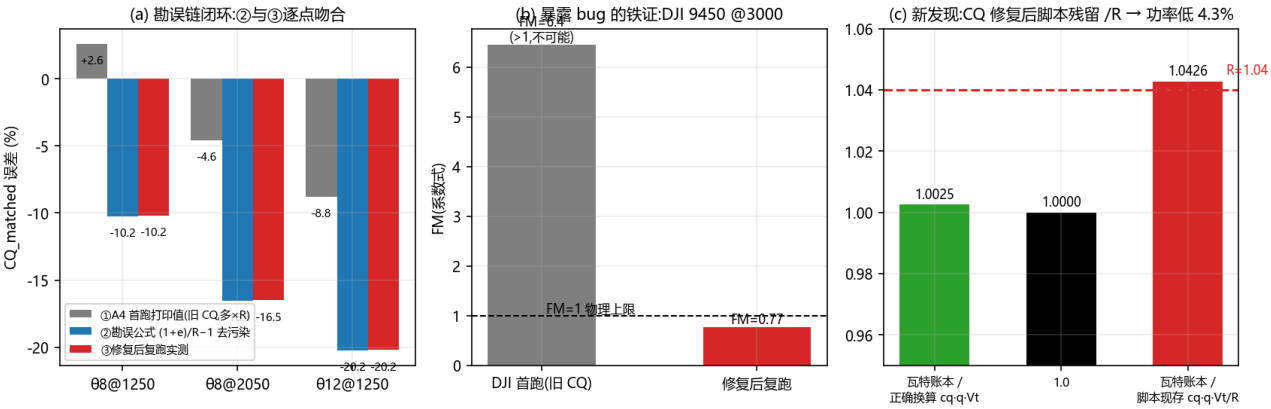


图 6：CQ bug 勘误链与 ×R 残留检验

十、交付的叶片量过尺吗

对第一版交付叶片（D=2.08m / 200kgf / 2 叶）实测：红线执行是真的——12 个站位翼型坐标逐个量，尾缘厚度全部精确 2.000 mm；雷诺数 4.5e5~2.4e6 全程落在已验证区间。两处瑕疵：①几何 CSV 厚度列是"参数目标值"，实物偏厚 0.5~0.8 个百分点；②弯度参数 3.0% 实际只生成 2.2%

弧高（生成器标定偏 27%），文档口径与实物不符——已列入问题清单。

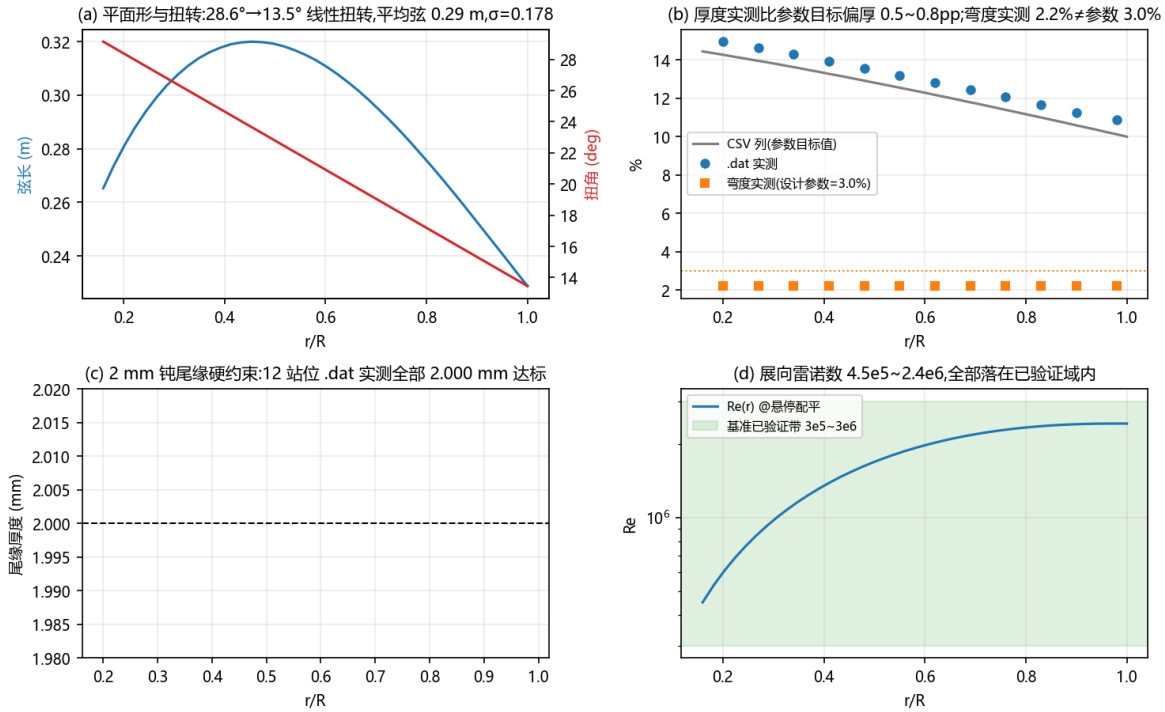


图 7：交付叶片几何四联图

十一、3D 求解器是真算还是装样子

验证"自由尾迹"是不是真的：看桨尖涡（叶尖甩出的最强漩涡，悬停直升机的下洗烟圈）的几何。算出来的涡转 180°（半圈）后：收缩半径 0.897R vs 实验 0.905R（差 0.9%）；下沉 0.092R vs 0.09R（几乎重合）。收缩和下沉不是任何人输进去的假设，是方程自己解出来的，解出的形状和真实测量吻合——这是"真三维、非 BEMT"最直接的物证。

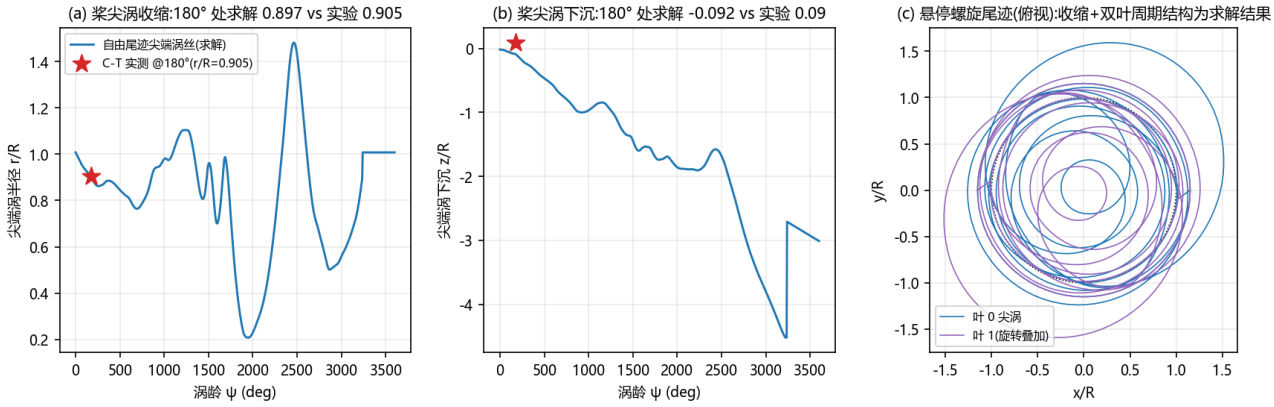


图 8：桨尖涡几何 vs 实验

十二、同一程序跑两遍，答案一样吗

基准工况重跑：CT=0.004749750、CQ=0.000340194，与项目存档逐位一致；交付叶片重跑：推力 1975.656 N 等全部指标与历史 JSON 一致到 1e-10 量级——而且是跨代码版本的一致（中间修过 CQ bug，物理量不受影响）。确定性复现成立。

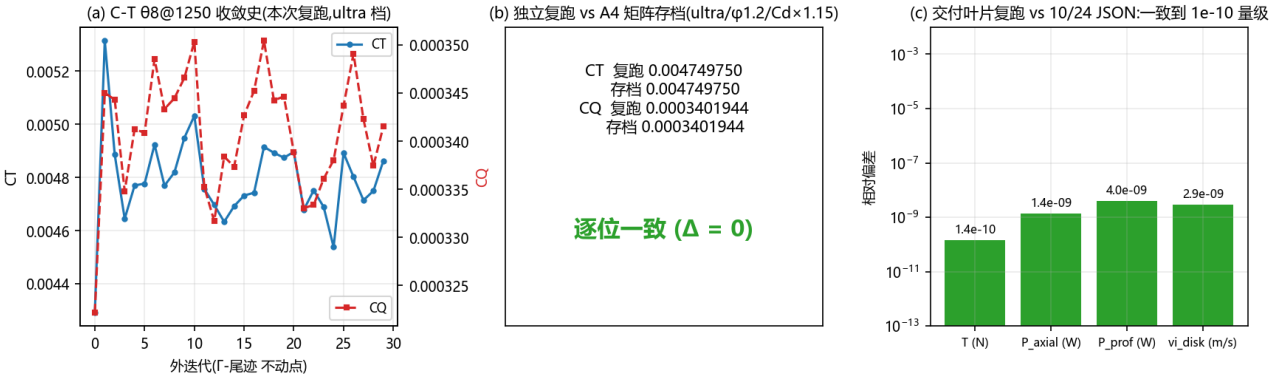


图 9：复现性三联验证

十三、电都花在哪了

功率账本拆分：把空气往下压着走（诱导）占约 90%，尾流打转动能仅 0.5%，表面摩擦约 6%。结论：想省电主战场在诱导损失，翼型减阻是零头——这决定了优化应重点调扭角和平面形状。同一张图还有"κ 阶梯"：定标因子从 1.0 拧到 1.2，同一把桨的 FM 读数从约 0.82 滑到约 0.69——这就是项目现在"报 FM 必须带口径"的原因。账本本身没有任何隐藏的自由系数。

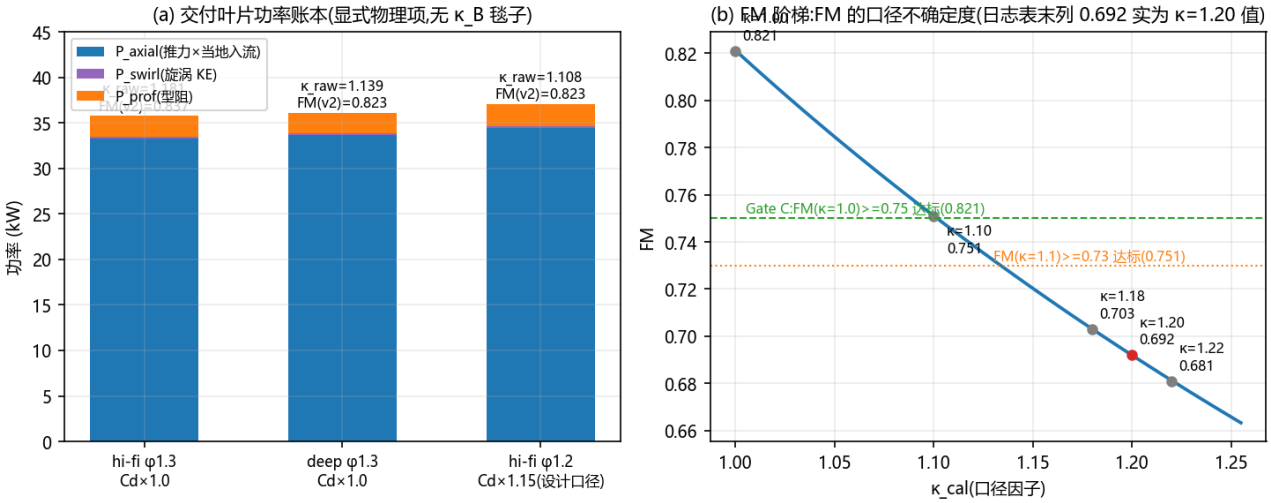


图 10：功率账本与 FM 阶梯

十四、优化器跑了一夜，结果能信吗

CMA-ES 17 维寻优于 2026-10-25 凌晨跑完（40 代 × 14 候选 = 560 次评估）。结局比"跑完"更有意思——防假货机制真刀真枪抓到了假货，见下表。三点诚实备注：①日志 FM 含第九节的 ×1.04 换算残留（推荐设计 hi-fi FM 日志 0.857，修正后约 0.824，κ=1.2 定标口径）；②推荐设计的"绝对 FM"还需超深档终验才能入账（hi-fi 档对这类特殊平面形有已知的诱导低估伪影）；③换算 bug 修复后，后续运行无需手读修正。一句话：优化器的绝对数字要打折听，但"哪个设计更好"的相对排序是可信的。

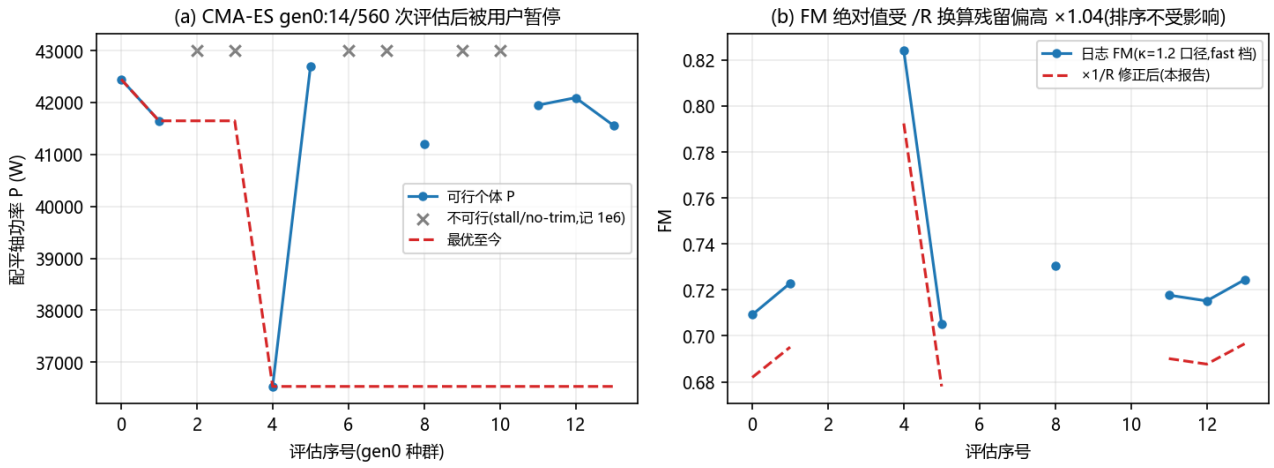


图 11：CMA-ES 轨迹与口径修正

十四（续）、优化器成绩单

事件	结果
名义最优（第 30 代，功率 26.6 kW，FM 读数 1.13）	（否决）FM>1 物理不可能 = 幻影铁证；高保真复核实测功率 37.2 kW（+40%），且第 9 站位失速违约
第 16 代个体（快档 32.8 kW）	（通过）hi-fi 复核 35.1 kW，全部约束满足 → 推荐设计
可信的相对结论	同口径下推荐设计比第一版交付叶片功率低约 15~20%，扩维+寻优方向有效

表 3：CMA-ES 终局仲裁

十五、完整问题清单（白话版）

优先级	状态	问题	处置
高	已修复	优化脚本功率换算残留 /R（功率低 4.3%）——影响修复后所有经脚本的功率/FM 绝对值	10-25 已修复：三个脚本统一改为 P = cq·q·Vt
高	已修复	优化器每代存档时崩溃（对数组做逻辑判断）——CMA-ES 无法跑完一代	已修复，并完成 40 代完整运行
中	注意	翼型弯度参数标定偏 27%（参数 3.0% → 实物 2.2%）——文档口径与实物不符；设计变量语义失真	待重标定（改动影响所有历史结果，需专项做）
低	注意	几何 CSV 厚度列是目标值非实测值（实测偏厚 0.5~0.8pp）	导出时改用实测
低	注意	研究日志一处 FM 表格的列标签写串了（0.692 属 κ=1.20）	本报告已勘误
低	注意	涡核生长常数代码值与文献值不同，且有未注释的经验加速	加注释即可，数值上更稳定
低	注意	尾迹初始化用了动量理论近似值（仅迭代起点，收敛态 100% 自由尾迹）	注明"仅初始化"防误读
低	注意	叶素载荷用小角度近似（悬停影响 <1%）	记录即可
低	注意	一次诊断脚本首跑崩溃导致 JSON 缺一个键（数据在文本日志里完整）	记录
低	注意	精度报告一处偏差表述只覆盖小迎角（大迎角差距 24~33%）	措辞收窄

表 4：问题清单（2 项高优先级均已修复）

对项目自述的核对：公式约定、实验数据源、基准误差数字、 κ 定标、FM 阶梯、复现性声明、勘误链、2mm 尾缘、雷诺数域内使用、域外工况如实弃用——README / 研究日志 / 精度报告里的关键数

字全部可以独立复现。诚实度判定：通过。

十六、总结论

这套管线的自述与实际相符，结果可复现，修正因子有据可查，问题记录诚实。两个高优先级 bug 均已修复；优化推荐设计（第 16 代个体）待超深档终验后可进入交付流程（Phase D）。剩余的中优先级问题（弯度标定）不影响"相对比较"类结论，但修复前交付文档的弯度口径应以实测为准。

十七、想自己复核？

```
python scripts/verify_light.py # 秒级：涡核公式/恒等式/数据源/κ扫描/FM阶梯
python scripts/verify_heavy.py # 约4分钟：基准工况复跑 + 交付叶片单点 + 换算对账
python scripts/verify_figs.py # 重画本报告全部 11 张图（docs/verif_figs/）
```

本报告由 GLM（Z.ai）驱动 ZCode 完成：全量源码精读、独立复算脚本撰写与执行、问题清单与修复。